# 精讲精练-数量 1（笔记）

数量关系　精讲精练 1

学习任务：

1. 课程内容：和差倍比问题
2. 对应讲义：第 380 ～ 385 页
3. 重点内容：

（1）掌握倍数特性的基础知识，以及余数型和比例型的解题思路

（2）掌握设未知数的技巧，熟悉方程的解题思路

（3）掌握赋值法的适用范围及使用方法

| | 内容 |
|---|---|
| 第一节 | 和差倍比问题<br>（倍数特性法、方程法、赋值法） |
| 第二节 | 工程问题、经济利润问题 |
| 第三节 | 几何问题、等差数列问题 |
| 第四节 | 排列组合问题、概率问题 |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总题量 | 16 | 19 | 25 | 24 | 22 | 106 |
| 和差倍比 | 8 | 7 | 2 | 7 | 4 | |
| 经济利润 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 工程问题 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 几何问题 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | |
| 等差数列 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 排列组合与概率 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | |
| 合计 | 15 | 18 | 20 | 17 | 14 | 84 |
| 占比 | 94% | 95% | 80% | 71% | 64% | 79% |

精讲精练：核心理论课，解决考试中的高频重点题型

其它知识点：刷题巩固、拔高突破、考前冲刺、补充课程等

【注意】

1. 国考分为地市级、行政执法类、副省级，参加地市级、行政执法类的同学最多（岗位最多），大概占 90%以上，地市级、行政执法类的数量关系考查 10 题；副省级的数量关系考查 15 题。数量关系的考点多，但考试时绝大多数同学考查 10 题，10 题中还有重复的考点，故考场上出现的考点大概有 7～8 个，实际要学习的考点有 30 多个，如果一开始就都学是很浪费时间、容易混淆的，对于考试是没有性价比的，故数量关系的精讲精练部分只有四节课，围绕核心的几个知识点，解决考试中的高频重点题型，可以按照上表对应，精讲阶段四节课包含的知识点占真题出现的总题量的 79%。一些小的考点比如行程问题、牛吃草等会在刷题巩固、拔高突破、考前冲刺、补充课程等中给大家讲解，其他省份突然出现的新知识点也会加在补充课程中，只要跟住每个阶段，最终会包含考试 100%甚至 120%的知识点。

2. 课程分布：

（1）第一节：和差倍比问题（倍数特性法、方程法、赋值法）。

（2）第二节：工程问题、经济利润问题。

（3）第三节：几何问题、等差数列问题。

（4）第四节：排列组合问题、概率问题。

对学习要有耐心，对自己要有信心

说在课前：

1.课程时长 2～2.5h，课间休息一次

2.听懂打 1，不懂及时打 0

3.某道题没跟上，记下时间节点，听回放

4.相信自己，相信鹏哥——粉笔暖男·鹏哥

【注意】说在课前：

1.课程时长 2～2.5h，课间休息一次。

2.听懂打 1，不懂及时打 0。

3.某道题没跟上，记下时间节点，听回放，如果回放没有解决，下节课提前 15 分钟来教室，老师会进行答疑。

倍数特性法

什么时候用→怎么用

【注意】倍数特性法：

1.学习方法的核心都是“什么时候用”和“怎么用”，“什么时候用”即题型识别，很重要，需要记清楚。

2.倍数即去找答案是几的倍数，比如找到答案是 3 的倍数，排除不是 3 的倍数的选项，可能就能得到答案。

倍数特性法的学习要点

整除型→余数型→比例型

【注意】倍数特性法的学习要点：分为整除型、余数型、比例型。

题型 1：整除型

原理：如果 A=B*C（B、C 均为整数），那么，A 能被 B 整除，且 A 能被 C 整除

识别：题干中，常存在平均分配类似表述

方法：优先利用倍数特性分析

例：一筐苹果，平均分配给 10 个人，刚好分完，……，这筐苹果有多少个？

A. 20　　B. 21

C. 22　　D. 23

【注意】题型 1：整除型（比较简单，考查少）。

1. 原理：如果 A=B*C（B、C 均为整数），那么，A 能被 B 整除，且 A 能被 C 整除，比如 12=3*4，则 12 既是 3 的倍数，又是 4 的倍数。

2. 识别：题干中，常存在平均分配类似表述。

3. 方法：优先利用倍数特性分析。

4. 例：常规做法是设每个人分到 x 个苹果，则总数=10x，是 A=B*C 的形式，答案是 10 的倍数，排除 B、C、D 项，选择 A 项。

【例 1】（2021 北京）为响应国家“做好重点群体就业工作”的号召，某企业扩大招聘规模，计划在年内招聘高校毕业生 240 名，但实际招聘的高校毕业生数量多于计划招聘的数量。已知企业将招聘到的高校毕业生平均分配到 7 个部门培训，并在培训结束后将他们平均分配到 9 个分公司工作。问该企业实际招聘的高校毕业生至少比计划招聘数多多少人？

A. 6　　B. 12

C. 14　　D. 28

【解析】1.“已知企业将招聘到的高校毕业生平均分配到 7 个部门培训，并在培训结束后将他们平均分配到 9 个分公司工作”→出现平均分配，实际招聘的人数既是 7 的倍数，又是 9 的倍数，则实际招聘的人数是 7 和 9 的最小公倍数 63 的倍数，设为 63x；问该企业实际招聘的高校毕业生至少比计划招聘数多多少人，所求=63x-240，要求所求尽可能少，240 是固定值，则只能是 63x 尽可能少，前提是 63x 要大于 240，x=1、2、3、4 对应的 63x 分别为 63、126、189、252，当 x=4，63x 刚好大于 240 且满足最小，所求=252-240=12，对应 B 项。【选 B】

整除判定

技巧 1：常用口诀

3 或 9 的倍数看各位数字之和，5 看末一位，4 看末两位

技巧 2：因式分解

例如：判断 X ÷45，就只需判断 X ÷5 且 X ÷9

分解后的 2 个数必须互质

技巧 3：拆分法

例如：判断 X ÷7，就把 X 拆成 7 的倍数±零头，只看零头能否被 7 整除

【注意】整除判定：

1. 技巧 1：常用口诀。

（1）3 或 9 的倍数看各位数字之和：

①比如 12345 是否是 3 的倍数：1+2+3+4+5=15，15 是 3 的倍数，则 12345 是 3 的倍数。

②比如 12345 是否是 9 的倍数：1+2+3+4+5=15，15 不是 9 的整数倍，则 12345 不是 9 的倍数。

（2）5 看末一位：一五得五，二五一十，三五十五，四五二十……，5 的倍数的尾数要么是 5 要么是 0，故 5 的倍数看末一位。

（3）4 看末两位：比如 123456 看是否是 4 的倍数，看 56 即可，56 能被 4 整除，则 123456 是 4 的整数倍，123456=123400+56，整百的倍数（123400）一定是 4 的倍数，故只需要看 56（末两位）是否是 4 的倍数，如果末两位是 4 的倍数，加在一起整体就是 4 的倍数。

2. 技巧 2：没有口诀的数字考虑因式分解。

（1）例如判断 x ÷45，就只需判断 x ÷5 且 x ÷9。比如判断 12345 是否是 45 的倍数，45=5*9，12345 是 5 的倍数，12345 不是 9 的倍数，则 12345 不是 45 的倍数。

（2）分解后的 2 个数必须互质：45 可以分解为 5*9，5 和 9 互质，互质即两个数字之间除了公因子 1 之外，提不出其他因子，45 不可以分解为 3*15，因为 3 和 15 还有 3 因子可以提出，比如 30 既是 3 的倍数又是 15 的倍数，但 30 不是 45 的倍数。

（3）练习：

①验证 24 的倍数，24=3*8，3 和 8 之间互质；不可以分解为 2*12（还有 2 因子），也不可分解为 4*6（还有 2 因子）。

②验证 18 的倍数，18 只可以分解为 2*9，不可以分解为 3*6。

3. 技巧 3：拆分法。

（1）例如判断 x÷7，就把 x 拆成 7 的倍数±零头，只看零头能否被 7 整除，比如验证 847 是否是 7 的倍数，847=840+7=770+77，前面的大数字一定是 7 的倍数，只需要验证零头的小数字，比如 847=840+7，840 和 7 都是 7 的倍数，则 847 是 7 的倍数。

（2）验证 891 是否是 11 的倍数，891=880+11，11 是 11 的倍数，则 891 是 11 的倍数。

题型 2：余数型

识别：如果，答案=ax±b，那么，答案∓b 能被 a 整除（a、x 均为整数）

常见形式：平均分配、有余数

【补例】一堆苹果分给一些人，平均每人分 10 个，还剩 3 个……，问这堆苹果有多少个？

A. 117　　B. 120

C. 123　　D. 126

【注意】题型 2：余数型。

1. 识别：如果，答案=ax±b，那么，答案∓b=ax，ax 能被 a 整除（a、x 均为整数）。

2. 常见形式：平均分配、有余数。

3. 例：平均每人分 10 个，还剩 3 个，设有 x 个人，则（　）=10x+3→（　）-3=10x→10 的倍数，验证选项，选项-3 依次为 114、117、120、123，只有 C 项-3 是 10 的倍数，C 项当选。

多退少补，转化整除倍数特性

例 1：一堆苹果，平均分给 8 个人，还多 2 个，苹果总数___2 后，是___的倍数

例 2：一堆苹果，平均分给 5 个人，还缺 1 个，苹果总数___1 后，是___的倍数

【注意】多退少补，转化整除倍数特性。

1.例 1：设人数为 x 人，则总苹果数=8x+2→总苹果数-2=8x，多退少补，说明“多 2 个”，则退 2 个，苹果总数-2 后，是 8 的倍数

2.例 2：一堆苹果，平均分给 5 个人，还缺 1 个，缺即少，少就补，苹果总数+1 后，是 5 的倍数。

【例 2】(2022 广东事业单位)一支队伍不超过 6000 人，列队时，2 人一排，3 人一排，4 人一排……直至 10 人一排，最后一排都缺一个人。改为 11 人一排，最后一排只有 1 个人。问这一队伍有多少人？

A.4926 人　　B.5312 人

C.5496 人　　D.5039 人

【解析】2.2 人一排，3 人一排，4 人一排……直至 10 人一排，最后一排都缺一个人，出现“缺”，多退少补，补上 1 个人，即所求+1 是 2 的倍数，选项+1 依次为 4927、5313、5467、5040，2 的倍数即偶数，只有 D 项满足。【选 D】

【注意】其他的条件也可以验证，选项+1 后是 2、3、4 的倍数，比如验证 3 的倍数，选项+1 依次为 4927、5313、5467、5040，验证 3 的倍数看各位数字之和，4+9+2+7=22，5+3+1+3=12，5+4+6+7=22，5+0+4+0=9，排除 A、C 项，答案在 B、D 项中。

【例 3】(2024 广东)某社区计划组织志愿者为社区内的独居老人提供服务。按已有志愿者的数量，如果每位志愿者服务 10 位老人，则有 5 位老人无人提供服务；如果增加 2 位志愿者，则每位志愿者最多服务 8 位老人就能为所有老人提供服务。那么该社区最多有多少位独居老人？

A.50　　B.55

C.60　　D.65

【解析】3.如果每位志愿者服务 10 位老人，则有 5 位老人无人提供服务，平均分配有余数，多退少补，“有 5 位老人无人提供服务”属于多出 5 位老人，多要退掉，即选项-5 是 10 的倍数，选项-5 依次为 45、50、55、60，排除 A、C

项。不理解就设未知数列方程，设志愿者数量为 x，则老人总数=10x+5→老人总数-5=10x，10x 是 10 的倍数，验证过程一样。剩下 B、D 项，剩二代一，问最多，先代入 D 项，65-5=10x→x=6，有 6 位志愿者，增加 2 位志愿者即 8 位志愿者，每位志愿者最多服务 8 位老人，8 位志愿者最多服务 64 位老人，故该社区不能有 65 位老人，排除 D 项，选择 B 项。【选 B】

【注意】

1. 代入思维：剩二代一，代入 B 项，如果符合所有条件，就选择 B 项，如果 B 项不符合，说明 A、B、C 项都不符合，选 D 项。

2. 最值问法：问“最多……”，从大往小代入，比如本题如果问最多，代入 B 项，即使符合，也不敢选。问“最少……”，从小往大代入，比如本题如果问最少，代入 D 项，即使符合也不敢选。

3. 比例型

已知某班男女生人数比例为 5/3，问：

（1）男生人数是__的倍数

（2）女生人数是__的倍数

（3）全班人数是__的倍数

（4）男女生人数差是__的倍数

如果 A/B=m/n（最简分数），那么，

A 是__的倍数

B 是__的倍数

A+B 是__的倍数

A-B 是__的倍数

【注意】比例型：

1. 已知某班男女生人数比例为 5/3，假设男生有 5x 人，女生有 3x 人。

（1）男生人数是 5 的倍数。

（2）女生人数是 3 的倍数。

（3）全班人数是 3x+5x=8x，是 8 的倍数。

（4）男女生人数差是 5x-3x=2x，是 2 的倍数。

2.如果 A/B=m/n（最简分数），分子对应分子，分母对应分母。

（1）A 是 m 的倍数。

（2）B 是 n 的倍数。

（3）A+B 是（m+n）的倍数。

（4）A-B 是（m-n）的倍数。

3.注意 m/n 必须是最简分数，比如 4/8 和 3/6 化为最简为 1/2，可以得到 4 和 3 是 1 的倍数，6 和 8 是 2 的倍数，如果不化为最简，4/8=3/6，4 不是 3 的倍数，8 也不是 6 的倍数，会出现错误，故需要化为最简。

重点来了

一、什么时候用比例：

条件中有比例，且所求与比例有关，优先考虑倍数特性

分数、百分数、比例、倍数

例：某班……，男生人数是女生人数的 60%（2/3、0.6 倍、3/5）

问：男生人数为多少？

A.30 人　　B.35 人

C.40 人　　D.50 人

二、怎么用比例解题

将题干所给比例转化为 A/B=m/n（最简分数）的形式，求谁找谁

【注意】重点来了：

1.什么时候用比例：

（1）条件中有比例（比如例子中的 60%、2/3、0.6 倍、3/5），且所求与比例有关，优先考虑倍数特性。

（2）比例：分数、百分数、比例、倍数。

（3）例：某班……，男生人数是女生人数的 60%（2/3、0.6 倍、3/5），问：男生人数为多少？

A.30 人　　B.35 人

C.40 人　　D.50 人

答：60%=3/5，男生对应分子，男生人数是 3 的倍数，对应 A 项。

2.怎么用比例解题：将题干所给比例转化为 A/B=m/n（最简分数）的形式，求谁找谁。

【拓】（2022 联考）某地组织大型公益演出，临时抽调一支一百多人的志愿服务队。其中，20 至 30 岁（不含 30 岁）的人数占总人数的 68%，30 岁及以上的人数是不到 20 岁人数的 7 倍。已知 30 岁以下的人数比 30 岁及以上的人数多 66 人，问这支服务队共多少人？

A.90　　B.120

C.150　　D.180

【解析】拓展.出现分数（68%）、倍数（7 倍），都是比例，问总人数，看哪个比例和总数有关系，20 至 30 岁（不含 30 岁）的人数占总人数的 68%，所求与比例有关，将比例转化为 20～30 岁/总人数=68%=68/100=17/25，总人数对应 25 的倍数，只有 C 项满足。【选 C】

【例 4】（2024 浙江选调）某单位组织 100 多名员工在周一、周三、周五晚上参加夜跑。每人至少参加 1 次，跑 1 次的人数是跑 2 次及以上的 2.5 倍，跑 2 次的人数是跑 3 次的 10 倍。那么该单位仅参加 1 次夜跑的有多少人？

A.80　　B.105

C.110　　D.154

【解析】4.每人至少参加 1 次，至多参加 3 次（只有 3 个晚上），跑 2 次及以上即 2 次+3 次，出现 2 个比例，问仅参加 1 次夜跑的有多少人，条件有比例，所求包含在比例中，跑 1 次的人数是跑 2 次及以上的 2.5 倍→1 次/（2 次+3 次）=2.5/1=5/2，所求是 5 的倍数，排除 D 项。

跑 2 次的人数是跑 3 次的 10 倍，设 3 次的人数为 x，则 2 次的人数为 10x，故 1 次/（10x+x）=5/2→1 次/11x=5/2→1 次/x=55/2，1 次的人数为 55 的倍数，对应 C 项。【选 C】

【例 5】（2024 联考）运动会招募志愿者，第一次招募了不到 100 人，其中

男、女比例为 11：7；补招若干女性志愿者后，男、女比例变为 4：3。问最多可能补招了多少名女性志愿者？

A. 3　　B. 5

C. 6　　D. 10

【解析】5. 第一次招募：男/女=11/7；招募若干女性后：男/女’=4/3，男生人数没有变，男生人数是 11 和 4 的倍数，故男生人数是 44 的倍数，且总人数不到 100 人，男生人数只能是 44 人，不能是 88 人，如果男生人数是 88 人，则女生人数是 56 人，88+56＞100，不成立，男生人数只能是 44 人，对应的第一次招募的女生人数是 7*4=28 人，招募若干女性后的女生人数是 3*11=33 人，招募了 33-28=5 人，对应 B 项。【选 B】

比例转化训练

A 占 B 的 35%

A 比 B 多 75%

A 比 B 少 2/5

【注意】比例转化训练：

1. A 占 B 的 35%：A/B=35%=35/100=7/20，A 是 7 的倍数，B 是 20 的倍数。

2. 涉及多、少+比例，建议将“比”后的主体看成 1：

（1）A 比 B 多 75%：将 B 看成 1，75%=3/4，比 1 多 3/4 的是 7/4，A/B=7/4。

（2）A 比 B 少 2/5：将 B 看成 1，比 1 少 2/5 的是 3/5，A/B=3/5。

【例 6】（2024 广东事业单位）某单位共有 250 名员工，其中全体党员人数比女性非党员人数多 68%，男性非党员不超过 100 名，则该单位可能有多少名党员？

A. 67　　B. 75

C. 116　　D. 126

【解析】6. 出现 68%，是百分数（比例），条件出现比例，答案和比例有关，考虑转化比例，将“比”后的主体看成 1，比 1 多 68%的是 1.68（168%），则全体党员/女性非党员=168/100=42/25，所求是 42 的倍数，结合选项，只有 D 项是 42

的倍数，对应 D 项。

【例 7】（2024 江苏）某居民楼居住人数介于 90 和 110 之间，其中 50 岁及以上居民占 1/12，女性占 7/16。若该居民楼 30 岁及以上居民比 30 岁以下居民多 20 人，则 30 岁以下居民比 50 岁及以上居民多：

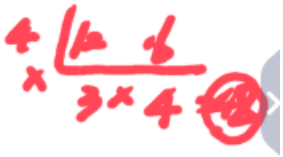
A. 30 人　　B. 27 人

C. 23 人　　D. 20 人

【解析】7. 某居民楼居住人数介于 90 和 110 之间→给出人数范围。比例和范围结合，先将比例化为最简后找倍数，通过倍数结合范围来确定具体值。50 岁及以上居民占 1/12→50⁺的人数/总人数=1/12，女性占 7/16→女性/总人数=7/16，故总人数是 12 和 16 的最小公倍数的倍数。

12 和 16 的最小公倍数用短除法求，12 和 16 提出 4 因子，落下 3 和 4，3 和 4 互质，则外围数字相乘，12 和 16 的最小公倍数为 4*3*4=48，总人数是 48 的倍数，介于 90 和 110 之间，则总人数只能是 48*2=96 人（1 倍和 3 倍都不在范围内）。

设 30 岁以下居民为 x 人，30 岁及以上居民为 x+20 人，则 x+x+20=96→2x=76→x=38 人，30 岁及以下居民人数=38 人，50 岁及以上居民人数=96*1/12=8 人，所求=38-8=30 人，对应 A 项。【选 A】



【注意】热门考点：比例（A/B=m/n，先找倍数）+范围（确定具体结果）。

【例 8】（2025 国考）某企业今年 3 月节电量是 1 月的 1.2 倍、2 月的 1.5 倍，已知 2 月节电量比 1 月少 4 万度，问今年一季度企业节电量为多少万度？

A. 48　　B. 52

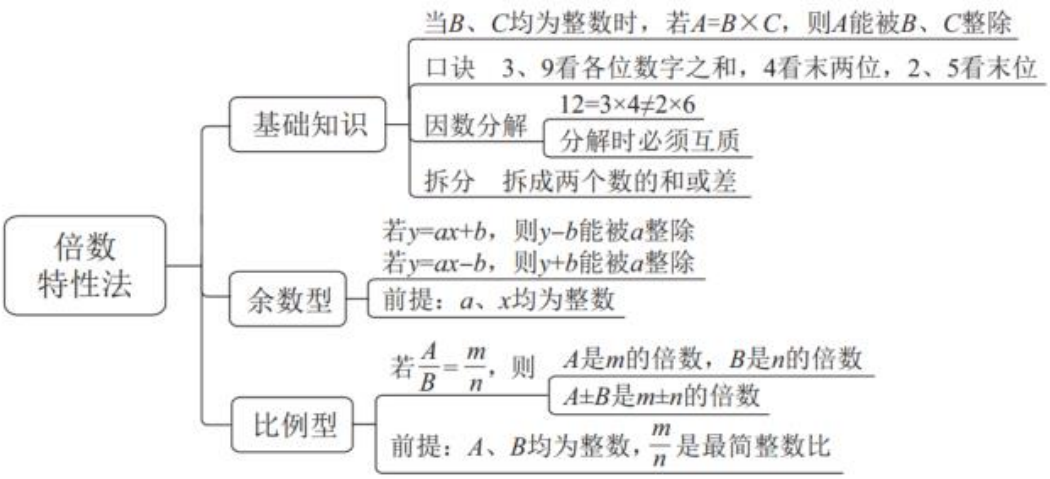
C. 56　　D. 60

【解析】8. 给出 1、2、3 月的关系，问一季度，一季度=1 月+2 月+3 月，很

难通过单独的倍数一下找到一季度的倍数，考虑设未知数求解，如果设 1 月为 x，则 3 月是 1.2x，2 月是 1.2x/1.5，不好算，结合比例设未知数，3 月/1 月=6/5，结合倍数，设 3 月为 6x，1 月为 5x，2 月=6x/1.5=4x，一季度=4x+5x+6x=15x，答案是 15 的倍数，只有 D 项满足。【选 D】

【注意】解题思维：当比例无法确定答案倍数时，辅助设未知数也会变得更简单。

思维导图




【注意】倍数特性法：

1. 基础知识：重点是三量关系 A=B*C。需要记忆整除判定的口诀。

2. 余数型：典型特征是 y=ax±b，平均分配有余数，记住多退少补。

3. 比例型：条件中有比例、所求和比例有关系，考虑比例型，将比例化为 A/B=m/n（最简），对应位置找倍数。

方程法

设未知数的技巧：

①条件中有比例关系→根据比例关系设未知数

②条件中有和差关系→设 1 个，和差推另 1 个未知数

③条件中主体多、关系多→找中间量设未知数

④上述情况不存在→求谁设谁（避免掉坑）

注：做题时会出现冲突，灵活应对，方便即可

【注意】方程法：同学们最熟悉的内容，设未知数、列方程、求解。

1.如果单纯考查解方程组的题目，大家用时都差不多；做的都是同一道题，方程也都是一样的，但有些同学做了 1 分钟做对了，有些同学做了 5 分钟做错了，根本原因基本都在于设未知数，设好一个未知数能够帮助有效减少计算量。

2.设未知数的技巧：

（1）条件中有比例关系：根据比例关系设未知数。比如 1 月是 3 月的 1.2 倍，1 月/3 月=1.2 倍，可以设 3 月为 x、1 月为 1.2x，出现小数做起来比较慢，根据 1 月/3 月=1.2 倍=5/6（最简整数比），为了避免小数，按照比例，设 1 月为 6x、3 月为 5x。

（2）条件中有和差关系：设一个，和差推另外一个未知数。比如 A+B=100，设 A=x、B=y，找等量关系，再列一个 x 和 y 的方程，解方程快，一旦方程多、未知数多，解起来就慢了，为了解决未知数多的问题，题目中给出和差条件，把其中一个设成 x，另外一个可以用 60-x 代替，此时不用解方程组，减少了未知数的个数，解方程就会变快。

（3）条件中主体多、关系多：往往找中间量设未知数。比如第一个条件告诉 A 与 B 的关系，第二个条件告诉 A 与 C 的关系，第三个条件告诉 A 与 D 的关系，第四个条件告诉 ABCD 整体的关系，如果按照过去的思路，设四个未知数，也能列出四个等量关系，未知数太多就导致方程多，解方程会慢；多个条件中会出现相同的量，把这个相同的量设为 x，设 A=x，通过前三个条件 B、C、D 都能用 x 表示，再通过第四个条件列方程，可以解得 x。

（4）上述情况不存在：最常用，主要针对的是条件中没有比例关系、没有和差关系，也不涉及多个主体，求谁设谁，好处就是求出来的结果是最后的答案，可以避免掉坑。

3.注意：前三种设未知数的技巧有时候会出现冲突，把握一个原则，即减少未知数的个数，保证未知数的系数尽可能是整数，灵活应对，方便即可。

【例 1】（2025 浙江）农学院学生采集了甲、乙两个品种的水稻样本各若干份，其中 36 份为有效样本。已知乙品种采集样本 30 份，那么甲品种的有效样本

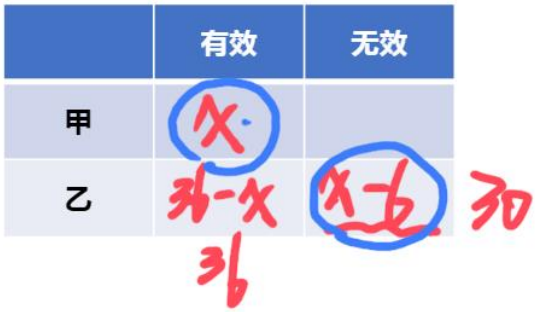
比乙品种的无效样本：

A. 多 6 份　　B. 多 12 份

C. 少 6 份　　D. 少 12 份

【解析】1. 对比前面的倍数，没有比例关系，找不到答案是几的倍数，必须设未知数解题，肯定离不开方程。题干中出现和差关系，即“其中 36 份为有效样本。已知乙品种采集样本 30 份”，可以设其中一个未知数为 x，再把另外一个未知数推出来，好处是可以减少未知数的数量。

主体多、关系乱，有“甲、乙”，也有“有效、无效”，优先列表，竖列写“甲、乙”，横行写“有效、无效”，设甲的有效样本为 x，已知“其中 36 份为有效样本”，乙的有效样本为 36-x；已知“乙品种采集样本 30 份”，乙的无效样本为 30-（36-x）=x-6；问“甲品种的有效样本比乙品种的无效样本多/少多少份”，所求=x-（x-6）=6，对应 A 项。【选 A】




【注意】主体多、关系乱：列表分析更清晰。

【例 2】（2024 联考）某包装车间包装甲、乙两种规格的袋装杂粮，甲、乙两袋杂粮的重量之比为 5：2，如果从甲袋中称出 2 公斤放入乙袋后，甲、乙两袋杂粮的重量之比变为 4：3。则甲袋杂粮原来的重量为：

A. 8 公斤　　B. 10 公斤

C. 12 公斤　　D. 15 公斤

【解析】2. 方法一：先抛开比例、倍数的思路，看到比例关系，要想列方程求解，直接按照比例设未知数即可。已知“甲、乙两袋杂粮的重量之比为 5：2”，设甲为 5x、乙为 2x；已知“如果从甲袋中称出 2 公斤放入乙袋后，甲、乙两袋杂粮的重量之比变为 4：3”，列式：（5x-2）/（2x+2）=4/3，十字交叉相乘，得

到 8x+8=15x-6→7x=14→x=2；问“甲袋杂粮原来的重量”，所求=5x=5*2=10，对应 B 项。

方法二：题干出现比例，求的是“甲袋杂粮原来的重量”，与比例有关，已知“甲、乙两袋杂粮的重量之比为 5：2”，甲/乙=5/2，甲原来的重量是 5 的倍数，排除 A、C 项；剩下 B、D 项，后面还有比例，已知“如果从甲袋中称出 2 公斤放入乙袋后，甲、乙两袋杂粮的重量之比变为 4：3”，甲’/乙’=4/3，甲现在的重量是 4 的倍数，B 项→10-2=8，C 项→15-2=13，只有 8 是 4 的倍数，B 项当选。【选 B】

【注意】条件中有比例关系→根据比例关系设未知数。

【例 3】（2022 江苏）某餐饮公司甲、乙两种外卖每份的售价分别为 30 元和 50 元，若该公司某天售出这两种外卖共 500 份，销售收入为 21400 元，则售出的两种外卖数量相差：

A. 140 份　　B. 160 份

C. 180 份　　D. 200 份

【解析】3. 更多的同学会把甲设为 x、乙设为 y，根据“该公司某天售出这两种外卖共 500 份”列一个方程，根据“销售收入为 21400 元”列另一个方程，解方程组，分别解出 x 和 y。经过对比，未知数越少越容易，已知“该公司某天售出这两种外卖共 500 份”，甲、乙有和差关系，设甲为 x，则乙为 500-x，列式：30x+50*（500-x）=21400→30x+25000-10x=21400→20x=36000→x=180，不能直接选择 C 项；问的是“售出的两种外卖数量相差多少份”，甲卖了 180 份，则乙卖了 500-180=320 份，相差 320-180=140 份，对应 A 项。【选 A】

【注意】条件中有和差关系→设 1 个，和差推另 1 个未知数。

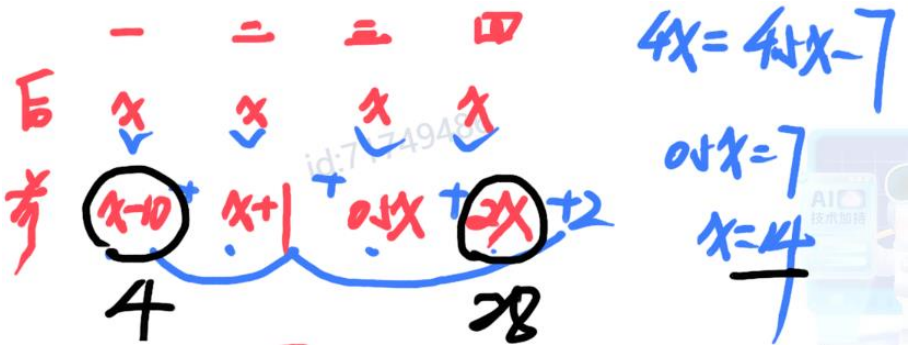
【例 4】（2022 浙江）某单位四个党史宣讲小组各有若干组员，现增加 2 人并重新分配，使得四个小组人数相等。此时与原先相比，第一小组人数增加 10 人，第二小组人数减少 1 人，第三小组人数增加一倍，第四小组人数减半。则原

先人数最多的小组与人数最少的小组之间相差：

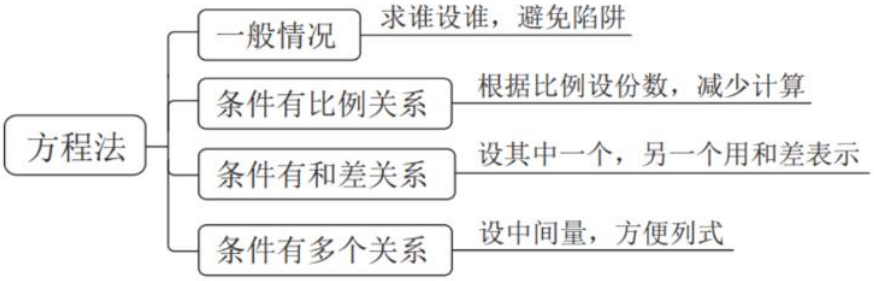
A. 15 人　　B. 21 人

C. 24 人　　D. 32 人

【解析】4. 本题是最难的。观察题目特征，虽然题干给出比例，即“第三小组人数增加一倍”，但问的是“原先人数最多的小组与人数最少的小组之间相差多少人”，肯定无法分析倍数，只能设未知数、列方程、求解。如果设四个小组的人数分别为 a、b、c、d，变成四个未知数列方程组，太浪费时间，主体多，而且等量关系也特别多，找中间量，题干直接给出中间量，中间量是多个条件中相等的量，即“分配后四个小组人数相等”，完全可以把分配后相等的人数设为 x，反推分配前的人数，分别为 x-10、x+1、0.5x、2x，根据题意，之前人数+2=现在人数，列式：4x=（x-10）+（x+1）+0.5x+2x+2→4x=4.5x-7→0.5x=7→x=14，原来人数最多的是 2x=28，原来人数最少的是 x-10=14-10=4，所求=28-4=24，对应 C 项。【选 C】




【注意】条件中主体多、关系多→找中间量设未知数。




【注意】方程法：

1. 一般情况：求谁设谁，避免陷阱。

2.条件有比例关系：根据比例设份数，减少计算，比如甲：乙=3：5，分别设甲为3x、设乙为5x。

3.条件有和差关系：设其中一个，另一个用和差表示，比如甲、乙加在一起是100，设甲为x，则乙为100-x。

4.条件中有多个关系：设中间量，方便列式。

赋值法

赋值法是什么？

不影响结果前提下，把一些未知量用具体数表示，实现快速解题

（切记：不能对答案赋值）

所有的题都可以赋值吗？

不，需要题目具备典型特征

【注意】赋值法：

1.小学老师在讲工程问题的时候，特别喜欢赋值，而且喜欢赋值为1，从小学的时候，大家就已经开始接触赋值了。

2.赋值法是什么：不影响答案的前提下，把一些未知量（如x、y）用具体数（如10、100）表示，实现快速解题，记住不能对答案赋值，因为没有人在做题之前就知道答案是多少。

3.不是所有的题都可以赋值，需要题目具备典型特征（需要重点听）。

赋值法的两种使用逻辑

1.从条件看

没有具体数，给比例求比例的题型

2.从三量关系看

A=B*C，三量关系，只给一个量

①总价=单价*数量

②总量=效率*时间

③长方形面积=长*宽

……

如何赋值？赋值多少无所谓，好算即可

根据比例赋值或赋值相同的量（公倍数）

【注意】赋值法的两种使用逻辑：

1.从条件看：没有具体数值，给比例、求比例的题型，可以赋值。如果设未知数 x，最后求的比例肯定是“A/B”的形式，A 和 B 都能用 x 表示，最后 x 会被约掉，换成 1、10、100 会更好算，可以考虑赋值。

2.从三量关系看：有点抽象，不太好理解，题目中出现三量关系（A=B*C），找不到答案是几的倍数，无法确定结果，只能设未知数、列方程、求解，如果三量关系只给出 B，无法确定 A 和 C，可以赋一个量、求一个量。

（1）工程问题：总量=效率*时间。往往只给出时间，没有效率和总量，往往考虑赋一个量、求一个量。

（2）经济利润问题：总价=单价*数量。如果只给出数量，没有单价和总量，要想求另外一个量，就要赋值其中一个量。

（3）几何问题：长方形面积=长*宽。如果只知道面积，长和宽都不知道，可以考虑赋值一个量。

3.如何赋值：赋值多少无所谓，前提需要是好算，认为赋值 1 好算就赋值为 1，认为赋值 10 好算就赋值为 10，认为赋值 100 好算就赋值为 100，因题而异、因人而异，对于给比例、求比例的题型，一般可以结合比例关系赋值，比如 A：B=5：3，可以赋值 A=5、B=3，可以让赋值的信息化最大；如果题干中出现相同的量，赋值相同的量，往往是公倍数。

【例 1】（2024 联考）在一次选举中，某候选人需得到全部选票的 3/5 才能当选。当统计到 2/3 的选票时，他已得到当选所需的 5/6。则他若能当选还要得到剩下选票中的：

A.3/10　　B.3/8

C.3/7　　D.3/5

【解析】1.给比例，求比例，没有具体量，可以赋值，根据比例关系赋值，如果比例关系不好用，还可以赋值相同的量，本题中既有比例关系，又是相同的量是总量，如果赋值总量，后续需要乘以 3/5、2/3，甚至需要间接乘以 5/6，总

量是 5 的倍数、3 的倍数、6 的倍数，总量是 30 的倍数，赋值总量为 30 张，则得到 30*（3/5）=18 张选票才能当选，当统计到 30*（2/3）=20 张选票时，该候选人已经得到 18*（5/3）=15 张选票，现在选票还剩 30-20=10 张，他只需要再得到 18-15=3 张就能当选，所求=3/10，对应 A 项。【选 A】

【注意】

1. 特征：没有具体数，给比例求比例。

2. 方法：根据比例赋值或赋值相同的量（公倍数）。

【例 2】（2024 黑龙江公安）某地一项大型工程由甲、乙、丙、丁四家公司共同参与完成，已知乙公司完成的工程量是甲公司的 4 倍，是丙公司的 2 倍，丁公司完成的工程量是丙公司的 1.5 倍，问甲、丁两家公司完成的工程量之间的关系？

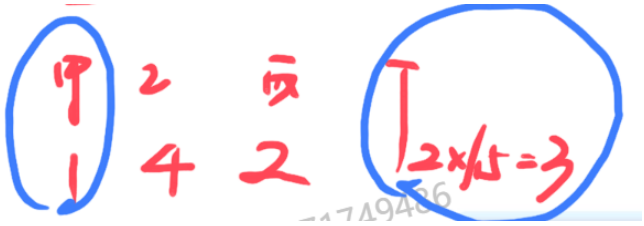
A. 甲公司的工程量是丁公司的 3 倍

B. 甲公司的工程量是丁公司的 2 倍

C. 丁公司的工程量是甲公司的 2 倍

D. 丁公司的工程量是甲公司的 3 倍

【解析】2. 本题与例 1 没有太大的区别，给比例，求比例，没有具体数值，只是换了个背景，换了层“外衣”，考虑赋值，按照比例关系赋值，已知“乙公司完成的工程量是甲公司的 4 倍，（乙）是丙公司的 2 倍，丁公司完成的工程量是丙公司的 1.5 倍”，赋值甲为 1、乙为 4，则丙为 2、丁为 2*1.5=3，丁是甲的 3 倍，对应 D 项。【选 D】




【注意】

1. 特征：没有具体数，给比例求比例。

2. 方法：根据比例赋值。

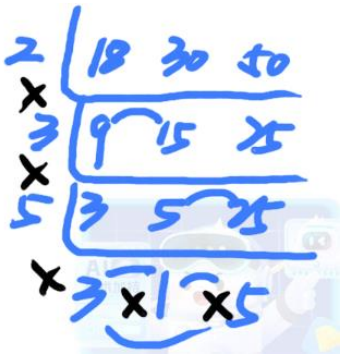
【例 3】（2024 江苏）小王去超市买办公用品，经费恰好可以买 18 个计算器或者买 30 个订书机或者买 50 个档案盒，若购买了 6 个计算器、8 个订书机后，剩下的经费全部购买了档案盒，则他购买档案盒的个数是：

A. 10　　B. 14

C. 20　　D. 26

【解析】3. 本题比前两道题难一些。与钱有关的经济利润问题，“经费”是总钱数，给出数量，可以想到要求单价，总钱数=数量*单价（A=B*C），三量关系只知其一，还可以再赋一个量，前面按照比例赋值，但本题没有比例，就赋值相同的量，总钱数是相同的，赋值总钱数最好，需要用到 18、30、50 的公倍数，赋值总钱数为 450。

如果看不出来 18、30、50 的公倍数，考虑短除法，18、30、50 的公因子为 2，分别除以 2 得到 9、15、25；三个数没有公因子，可以两两看，9 和 15 有公因子 3，分别除以 3 得到 3、5，25 照抄；5 和 25 有公因子 5，分别除以 5 得到 1、5，3 照抄，此时 3、1、5 两两互质，外围数字相乘，最小公倍数是 2*3*5*3*1*5=450，也可以赋值为 900，只要赋值总钱数为公倍数即可，但最小公倍数往往最好算。



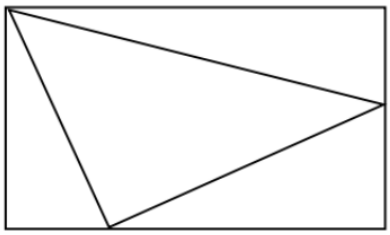
计算器的单价是 450/18=25，订书机的单价是 450/30=15，档案盒的单价是 450/50=9，小王买了 6 个计算器、8 个订书机，花费 6*25+8*15=150+120=270，总钱数是 450，剩余 450-270=180，档案盒的单价是 9，还能买 20 个档案盒，对应 C 项。【选 C】

【注意】

1.特征：三量关系（总价=单价*数量），只给数量。

2.方法：赋值相同的量（公倍数）。

【例 4】（2022 联考）某商场为庆祝开业三周年，制作了一个长方形大蛋糕，并切成四块，如图所示。假设这个蛋糕可供 350 人享用，左下角那块蛋糕平均可供 50 人享用，右上角那块蛋糕平均可供 70 人享用，则中间最大块蛋糕平均可供多少人享用？

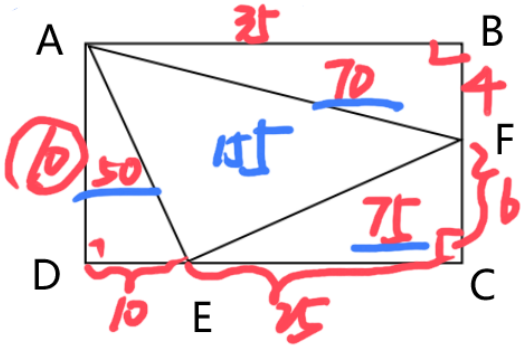


A. 150　　B. 155

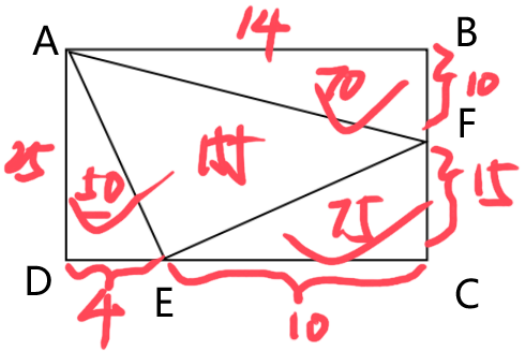
C. 175　　D. 180

【解析】4.本题也不好想，但想明白后会发现本题就是送分题。根据题意，这个蛋糕可供 350 人享用，左下角那块蛋糕平均可供 50 人享用，右上角那块蛋糕平均可供 70 人享用，吃蛋糕的人数对于本题来说是面积，蛋糕肯定是一个长方体，因为厚度是一样的，所以只需要看面积，面积就代表吃蛋糕的人数，相当于左下角三角形的面积是 50，右上角三角形的面积是 70，只需要求出中间三角形的面积。$S_{长方形}$=长*宽，$S_{三角形}$=（1/2）*底*高，都是三量关系，所有的量只有面积，没有长，也没有宽，可以赋值。

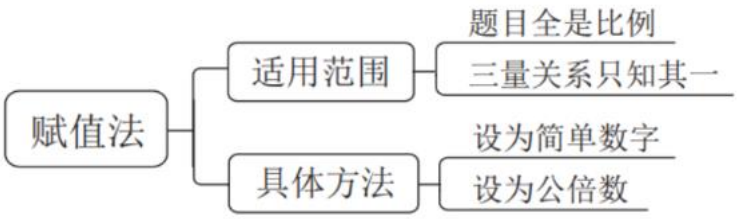
方法一：赋值长方形的宽是 10、长是 35，左下角三角形的面积是 50，（1/2）*10*DE=50→DE=10，则 CE=35-10=25；右上角三角形的面积是 70，（1/2）*35*BF=70→BF=4，则 CF=10-4=6，右下角三角形的面积是（1/2）*6*25=75，最中间三角形的面积=350-50-70-75=155，可以被 155 人享用，对应 B 项。




方法二：尝试赋值长方形的宽是 14、长是 25，左下角三角形的面积是 50，（1/2）*25*DE=50→DE=4，则 CE=14-4=10；右上角三角形的面积是 70，（1/2）*14*BF=70→BF=10，则 CF=25-10=15，右下角三角形的面积是（1/2）*10*15=75，最中间三角形的面积=350-50-70-75=155，可以被 155 人享用，对应 B 项。




【注意】特征：三量关系（S=长*宽），只给面积。




【注意】赋值法：

1. 适用范围：

（1）题目全是比例，没有具体量，直接赋值。

（2）三量关系只知其一，出现“A=B*C”的三量关系，可能与钱数有关，总钱数=单价*数量；也有可能与面积有关，$S_{长方形}$=长*宽。

2. 具体方法：赋值简单数字，如果有比例 3：5，可以分别赋值为 3 和 5；如

果没有比例，如例 3，可以赋值公倍数。

课后回顾：

1. 在判定整除时，3 和 9 是看_____，4 是看_____，2 和 5 是看_____。如果使用因数分解进行整除判定，分解后的数之间必须_____。进行整除判定时，还可以使用_____法。

2. 已知 a、x 均为整数，若 y=ax+b，则_____能被 a 整除；若 y=ax-b，则_____能被 a 整除。

3. 比例型倍数特性的结论：若 A/B=m/n，则 A 是_____的倍数，B 是_____的倍数，A±B 是_____的倍数。该结论的使用前提：A、B 均为整数，且 m/n 是_____整数比。

4. 在列方程设未知数时，一般求谁设谁；条件有比例关系，可以设_____；条件有和差关系，设其中一个，另一个用_____表示；条件有多个关系：设_____。

5. 赋值法的适用范围：题目全是_____、三量关系只知_____。具体用法：设_____、设_____。

【注意】

1. 在判定整除时，3 和 9 是看各位数字加和，4 是看末两位，2 和 5 是看末一位。如果口诀不行，使用因数分解进行整除判定，分解后的数之间必须互质，比如 45 需要分解为 5*9。进行整除判定时，还可以使用拆分法。

2. 余数型：已知 a、x 均为整数，若 y=ax+b，则 y-b 能被 a 整除；若 y=ax-b，则 y+b=ax 能被 a 整除，记忆口诀“多退少补”。

3. 比例型倍数特性的结论：条件中有比例，所求与比例有关，若 A/B=m/n，则 A 是 m 的倍数，B 是 n 的倍数，A±B 是 m±n 的倍数。该结论的使用前提：A、B 均为整数，且 m/n 是最简整数比，如果不是最简分数，就容易出错。

4. 在列方程设未知数时，一般求谁设谁；条件有比例关系，可以按照比例关系设未知数；条件有和差关系，设其中一个，用和差关系表示另外一个；条件有多个关系：设中间量。

5. 赋值法的适用范围：题目全是比例、三量关系（A=B*C）只知其一。具体用法：有比例就按照比例赋值，没有比例就赋值公倍数。

【课后练习 1】（2023 广东）某社区计划组建多支社工团队，为此招募了一批社工。如果每支团队由 3 名社工组成，则剩余 2 名社工；如果每支团队由 4 名社工组成，同样剩余 2 名社工，则该社区可能招募了（　）名社工。

A. 32　　B. 34

C. 36　　D. 38

【解析】练习 1. 已知“如果每支团队由 3 名社工组成，则剩余 2 名社工”，平均分配有余数，多退少补，“剩余 2 名社工”需要“-2”，“选项-2”依次为 30、32、34、36，只有 30 和 36 是 3 的倍数，排除 B、C 项；已知“如果每支团队由 4 名社工组成，同样剩余 2 名社工”，“剩余 2 名社工”仍需要“-2”，只有 36 是 4 的倍数，排除 A 项，D 项当选。【选 D】

【课后练习 2】（2024 联考）大学生创业主要集中在高科技、智力服务、连锁加盟和自媒体运营四个领域。某学院今年选择创业的大学毕业生不到 50 人，其中选择智力服务领域、连锁加盟领域和自媒体运营领域的分别占 1/7、1/2 和 1/3。那么该学院今年选择高科技领域创业的大学毕业生有多少人？

A. 1　　B. 3

C. 5　　D. 7

【解析】练习 2. “大学毕业生不到 50 人”是范围，不是具体值；已知“选择智力服务领域、连锁加盟领域和自媒体运营领域的分别占 1/7、1/2 和 1/3”，给出比例，范围结合比例，先通过比例推出倍数，将比例化为“A/B=m/n”，智力服务/总人数=1/7，连锁加盟/总人数=1/2，自媒体运营/总人数=1/3，总人数是 7 的倍数、2 的倍数、3 的倍数，7、2、3 是互质的，这三个数的公倍数是 7*2*3=42，总人数是 42 的倍数，结合“大学毕业生不到 50 人”，总人数只能是 42 人，选择智力服务领域的有 42*（1/7）=6 人，选择连锁加盟领域的有 42*（1/2）=21 人，选择自媒体运营领域的有 42*（1/3）=14 人，则选择高科技领域创业的有 42-（6+21+14）=42-41=1 人，对应 A 项。【选 A】

【课后练习 3】（2021 新疆）甲、乙、丙、丁四人捐款，甲、乙、丙共捐款

240 元，甲、丙、丁共捐款 190 元，甲捐款额是丙的两倍，甲比乙少捐款 40 元。问丁捐款多少元？

A. 70　　B. 80

C. 90　　D. 120

【解析】练习 3. 方法一：已知“甲捐款额是丙的两倍”，可以根据 2 倍关系设未知数，设丙捐款额为 x、甲捐款额为 2x；已知“甲比乙少捐款 40 元”，乙捐款额为 2x+40；已知“甲、乙、丙共捐款 240 元”，列式：2x+x+2x+40=240→5x=200→x=40；已知“甲、丙、丁共捐款 190 元”，80+40+丁=190→丁=70，对应 A 项。

方法二：本题有倍数关系，即“甲捐款额是丙的两倍”，找不到丁是几的倍数，但知道甲、丙、丁的和，即“甲、丙、丁共捐款 190 元”，设丙捐款额为 x、甲捐款额为 2x，3x+丁=190→3x=190-丁，涉及余数型，说明“190-选项”必须是 3 的倍数，“190-选项”依次为 120、110、100、70，只有 120 是 3 的倍数，对应 A 项。【选 A】

预习：

第二节　工程问题

第三节　经济利润问题

尽量自己认真思考做一遍，听课效果更佳

起码熟悉题目

【注意】

1. 预习：

（1）第二节：工程问题。

（2）第三节：经济利润问题。

2. 尽量自己认真思考做一遍，听课效果更佳，起码熟悉题目。

【答案汇总】

倍数特性法 1-5：BDBCB；6-8：DAD

方程法 1-4：ABAC

赋值法 1-4：ADCB

遇见不一样的自己

Be your better self

